12 Figuras geométricas

La geometría de los egipcios y de los babilonios fue, sobre todo, práctica. Sin embargo, la actitud de los griegos fue muy distinta: desligaron el estudio de las figuras geométricas y de sus propiedades de cualquier provecho práctico que pudiera obtenerse de ellas.

Tales de Mileto vivió entre los siglos VII y VI a.C. De joven pasó varios años en Egipto, donde aprendió la geometría egipcia, a la que supo dar un gran impulso, ampliando sus contenidos e imponiendo que cada fórmula y cada procedimiento fuera consecuencia de un razonamiento lógico. Además de matemático, Tales fue astrónomo (entre otras cosas, predijo eclipses de Sol) y el primero de los grandes filósofos griegos. Ejerció gran influencia sobre los pensadores posteriores.

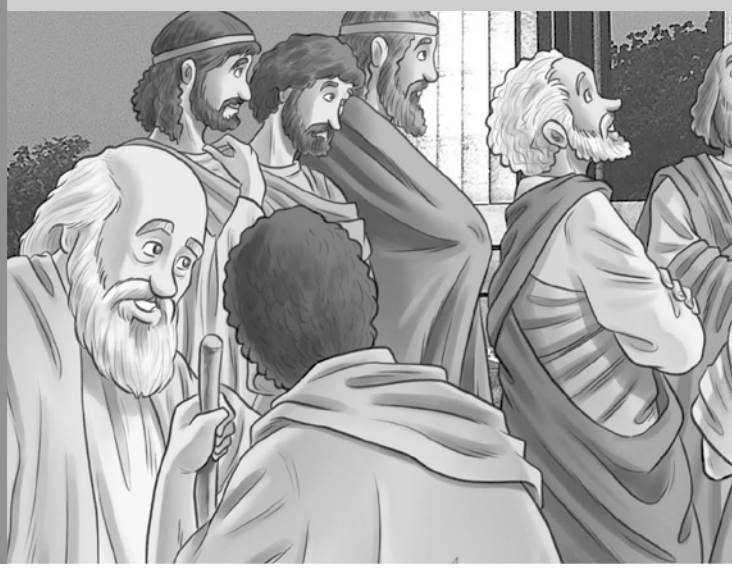
Casi tres siglos después, **Euclides** culminó el proceso deductivo en la matemática griega. Sus obras de geometría tuvieron una enorme importancia hasta el siglo XIX. Incluso hoy en día, a la geometría que se estudia más a menudo se la llama *euclídea.*

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.



DEBERÁS RECORDAR

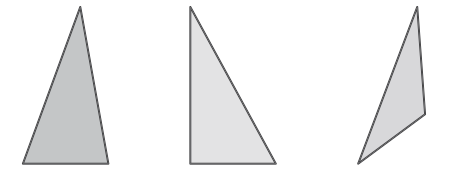
- Qué son los polígonos y cómo se clasifican.
- Cómo se designan los elementos de un triángulo.
- Cuáles son los elementos relacionados con la circunferencia.



1 Triángulos

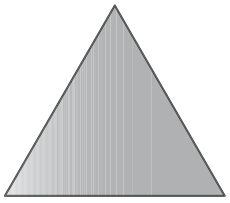
Clasificación

Con seguridad, dos de los ángulos de un triángulo son agudos. Según como sea el otro ángulo, el triángulo es **acutángulo, rectángulo** u **obtusángulo.**



ACUTÁNGULO RECTÁNGULO OBTUSÁNGULO

Un triángulo con los tres lados iguales se llama **equilátero.** Si tiene dos lados iguales, se llama **isósceles.** Y si los tres lados son distintos, se llama **escaleno.**

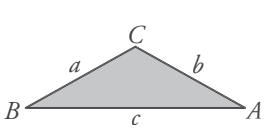


EQUILÁTERO Y EQUIÁNGULO

Relaciones entre los ángulos y los lados

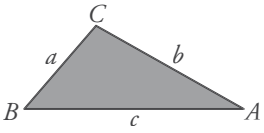
Los triángulos equiláteros también tienen los ángulos iguales.

En un triángulo isósceles, los ángulos opuestos a los lados iguales son también iguales. Y, en general, si un lado es mayor que otro, entonces sus ángulos opuestos siguen la misma relación (si $a > b$ entonces $\hat{A} > \hat{B}$).



$a = b$

$\hat{A} = \hat{B}$



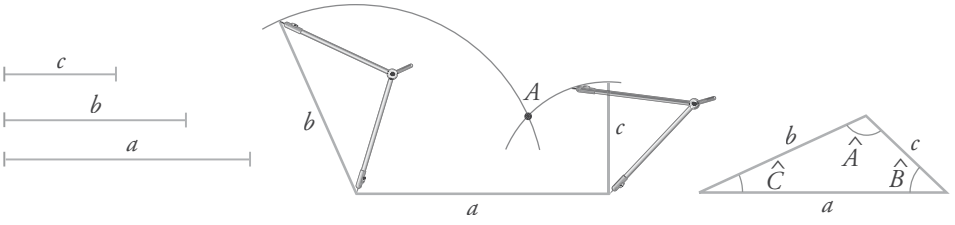
$a < b < c$

$\hat{A} < \hat{B} < \hat{C}$

Construcción de triángulos

Para construir un triángulo, es suficiente conocer solo algunos de sus elementos. Pueden darse distintos casos. Veamos aquí la construcción **a partir de los tres lados.** En www.anayadigital.com puedes encontrar los demás.

DATOS **CONSTRUCCIÓN** **RESULTADO**

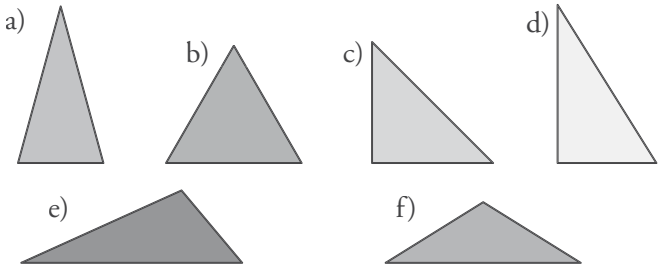


Actividades

1 Construye con regla y compás un triángulo cuyos lados midan 7 cm, 5 cm y 8 cm, respectivamente.

2 Di cómo es, según sus ángulos y según sus lados, cada triángulo de la derecha.

3 Dibuja un triángulo escaleno obtusángulo y un triángulo isósceles acutángulo.



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Equilibrio

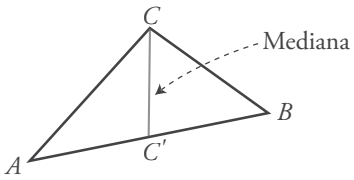


Un triángulo de cartulina, chapa o madera se mantiene en equilibrio si lo sostenemos en el baricentro.

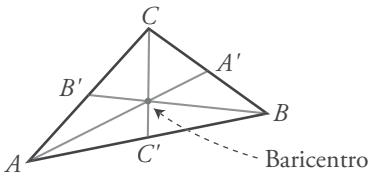
bari-centro: centro de gravedad.

Medianas de un triángulo. Baricentro

Se llama **mediana** de un triángulo a un segmento que va de un vértice al punto medio del lado opuesto.

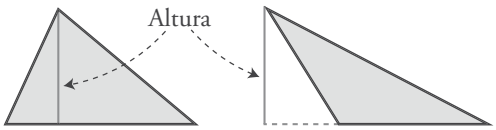


Las tres medianas de un triángulo se cortan en un punto llamado **baricentro.**

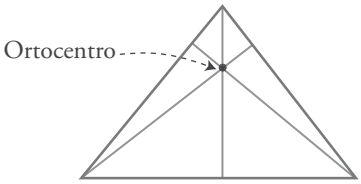


Alturas de un triángulo. Ortocentro

La **altura** de un triángulo es un segmento que va, perpendicularmente, desde un vértice al lado opuesto o a su prolongación.



Todo triángulo tiene tres alturas, que se cortan en un punto llamado **ortocentro.**



Actividades

4 Dibuja el triángulo cuyos lados miden 8 cm, 10 cm y 12 cm. Observa que es acutángulo.

Traza sus tres alturas y señala su ortocentro.

5 Dibuja el triángulo cuyos lados 6 cm, 8 cm y 12 cm. Observa que es obtusángulo.

Traza sus medianas y señala su baricentro.

6 Dibuja el triángulo cuyos lados miden 6 cm, 8 cm y 10 cm. Observa que es rectángulo.

Localiza su ortocentro y su baricentro.

7 Dibuja el triángulo equilátero cuyos lados miden 6 cm.

Localiza su ortocentro y su baricentro.

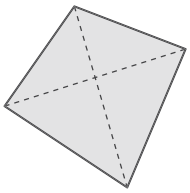
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Cuadriláteros

Cuadriláteros son polígonos de cuatro lados.

Recuerda que sus cuatro ángulos suman 360°.

Tienen dos diagonales.

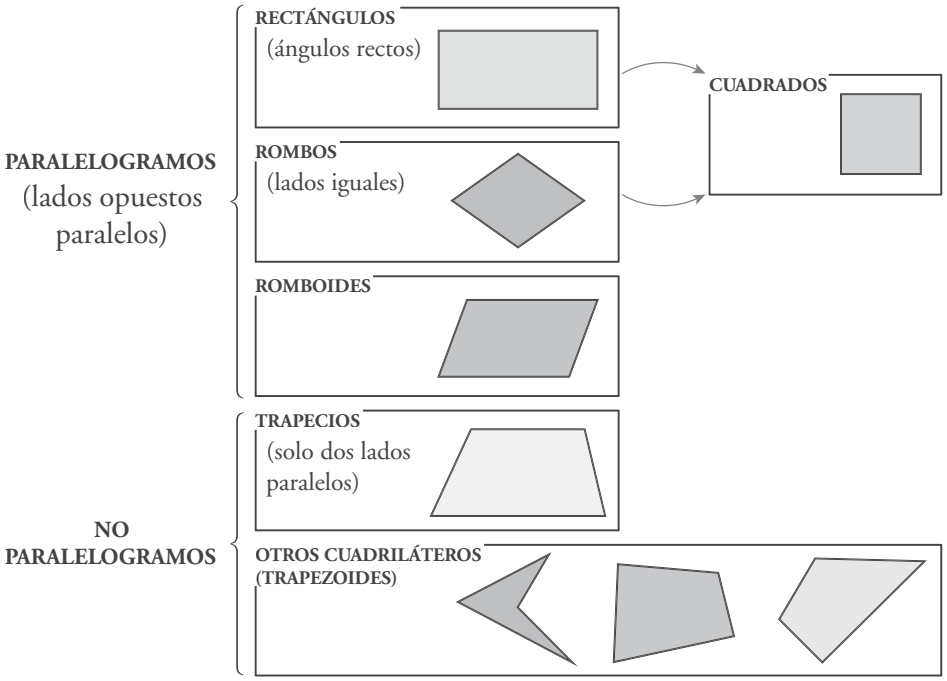


Clasificación de los cuadriláteros

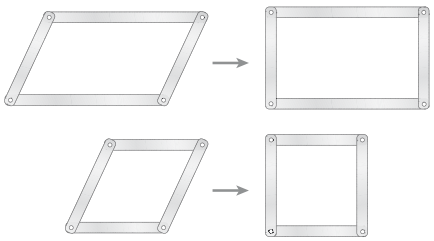
Atención

Los cuadrados son rectángulos, porque tienen los cuatro ángulos rectos.

Y también son rombos, porque tienen los cuatro lados iguales.



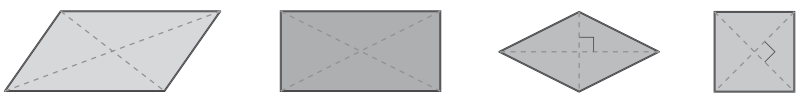
Paralelogramos. Diagonales. Ejes de simetría



Se llama **paralelogramos** a los cuadriláteros cuyos lados opuestos son paralelos.

Las **diagonales** de un paralelogramo cualquiera se cortan en sus puntos medios.

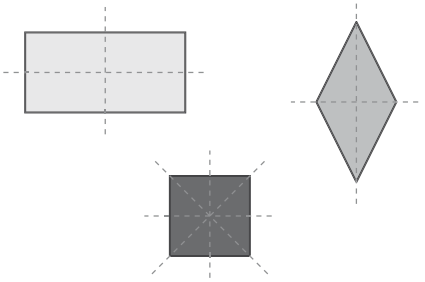
En el cuadrado y el rombo, las diagonales son perpendiculares. En el cuadrado y el rectángulo, las diagonales son iguales.



El romboide no tiene **ejes de simetría.**

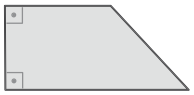
El rectángulo y el rombo tienen dos ejes de simetría.

El cuadrado tiene cuatro ejes de simetría.

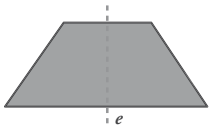


© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.° ESO. Material fotocopiable autorizado.



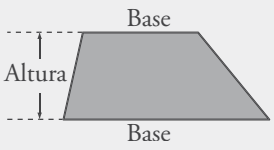


TRAPECIO RECTÁNGULO



TRAPECIO ISÓSCELES

Trapecios



Un **trapecio** es un cuadrilátero con dos lados paralelos y otros dos no paralelos.

Los lados paralelos se llaman bases, y la distancia entre ellos, altura.

- Un trapecio con dos ángulos rectos se llama **trapecio rectángulo.**
- Un trapecio con los dos lados no paralelos iguales se llama **isósceles.** El trapecio isósceles tiene los ángulos iguales dos a dos. Pero, ¡atención!, los ángulos iguales son contiguos, no opuestos.

  Los trapecios isósceles tienen un eje de simetría.

Trapezoides

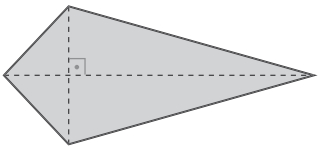
Los cuadriláteros que no tienen ningún par de lados paralelos se llaman **trapezoides.**

Hay trapezoides con formas muy variadas. Algunos de ellos son interesantes.

▼ **EJEMPLOS**

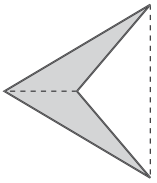


- Este, con forma de cometa, tiene los lados iguales dos a dos, pero los lados iguales son contiguos, no opuestos (si fueran iguales los lados opuestos, sería paralelogramo).



  Además, sus diagonales son perpendiculares, como las del rombo, pero no se cortan en sus puntos medios. Solo tiene un eje de simetría, su diagonal mayor.

- Este también tiene los lados iguales dos a dos. Sus diagonales, aunque tienen direcciones perpendiculares, no se cortan, pues una de ellas está fuera del polígono.



  Estos cuadriláteros, en los que una diagonal queda fuera, se llaman **cóncavos.**

Actividades

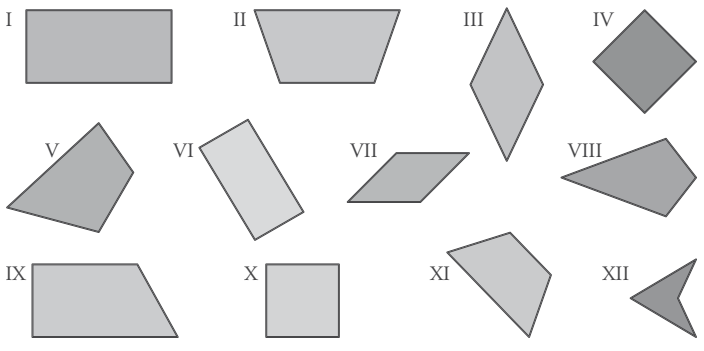
1 Observa los cuadriláteros de la derecha.

a) ¿Cuáles son paralelogramos, cuáles trapecios y cuáles trapezoides?

b) Ponle un nombre adecuado a cada uno. Por ejemplo, cuadrado, trapezoide…

c) Di cuántos ejes de simetría tiene cada figura.

d) ¿Cuáles de estas figuras tienen las diagonales perpendiculares?



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 Polígonos regulares

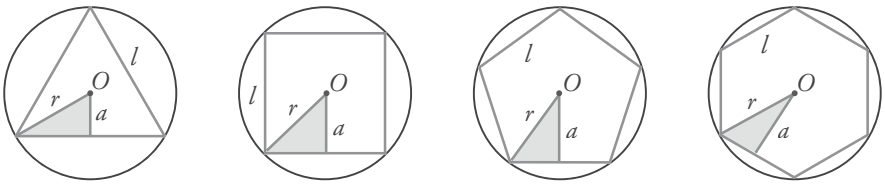






Un polígono regular es el que tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales.

Todos los polígonos regulares tienen una circunferencia circunscrita.

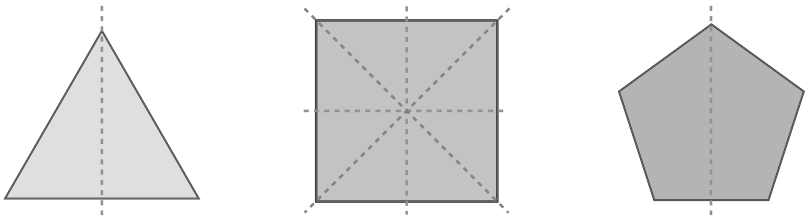


Se llaman **centro,** O, y **radio,** r, de un polígono regular al centro y al radio de la circunferencia circunscrita.

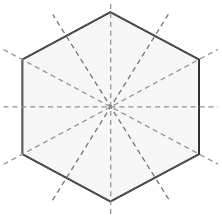
Apotema, a, es el segmento perpendicular desde el centro, O, al lado, l. La apotema siempre corta al lado en su punto medio.

En todos los polígonos regulares, r, a y $l/2$ son los lados de un triángulo rectángulo.

Ejes de simetría

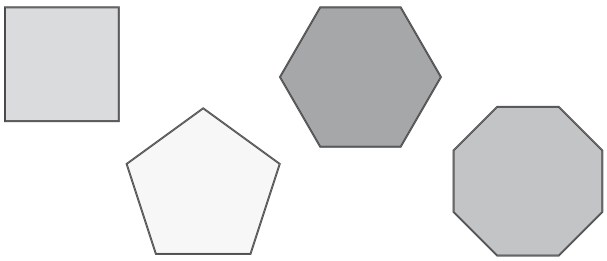


Todos los polígonos regulares tienen tantos ejes de simetría como lados.



Actividades

1 Calca en tu cuaderno las figuras siguientes:



Dibuja en rojo todos sus ejes de simetría.

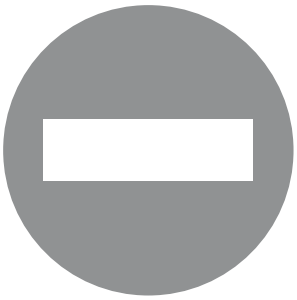
2 Calca las figuras del ejercicio anterior en hojas aparte y recórtalas. Señala, mediante pliegues, todos sus ejes de simetría.

Observa que en el cuadrado puedes realizarlo mediante tres pliegues, y en el octógono, mediante cuatro.



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Circunferencia



La circunferencia es la línea que rodea al círculo.

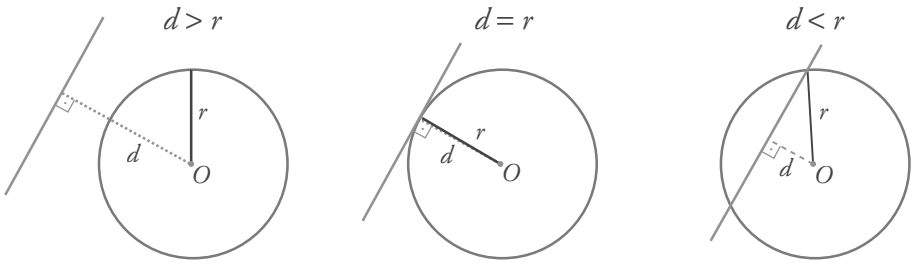
El círculo es la figura plana más perfecta:

- Cualquiera de sus diámetros es eje de simetría. Por tanto, tiene infinitos ejes de simetría.
- Su área es la mayor posible entre todas las figuras que tienen su mismo perímetro. Es decir, si con una cuerda queremos delimitar un terreno cuya superficie sea la mayor posible, deberemos construir una circunferencia.

Ten en cuenta

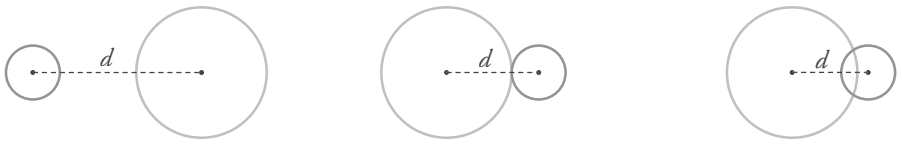
d es la distancia de O a la recta.
r es el radio de la circunferencia.

Posiciones relativas de recta y circunferencia



EXTERIORES TANGENTES SECANTES

Posiciones relativas de dos circunferencias



EXTERIORES TANGENTES EXTERIORES SECANTES



TANGENTES INTERIORES INTERIORES CONCÉNTRICAS

Actividades

1 Traza una circunferencia de 5 cm de radio y tres rectas que pasen a 3 cm, 5 cm y 8 cm, respectivamente, del centro de la circunferencia.

2 Dibuja en tu cuaderno:

a) Dos circunferencias secantes.

b) Dos circunferencias interiores.

Mide, en ambos casos, la distancia entre sus centros y compárala con sus radios.

3 Si trazaras dos circunferencias de radios 7 cm y 4 cm con sus centros situados a 10 cm de distancia, ¿en qué posición relativa quedarían? Trázalas y comprueba tu respuesta.

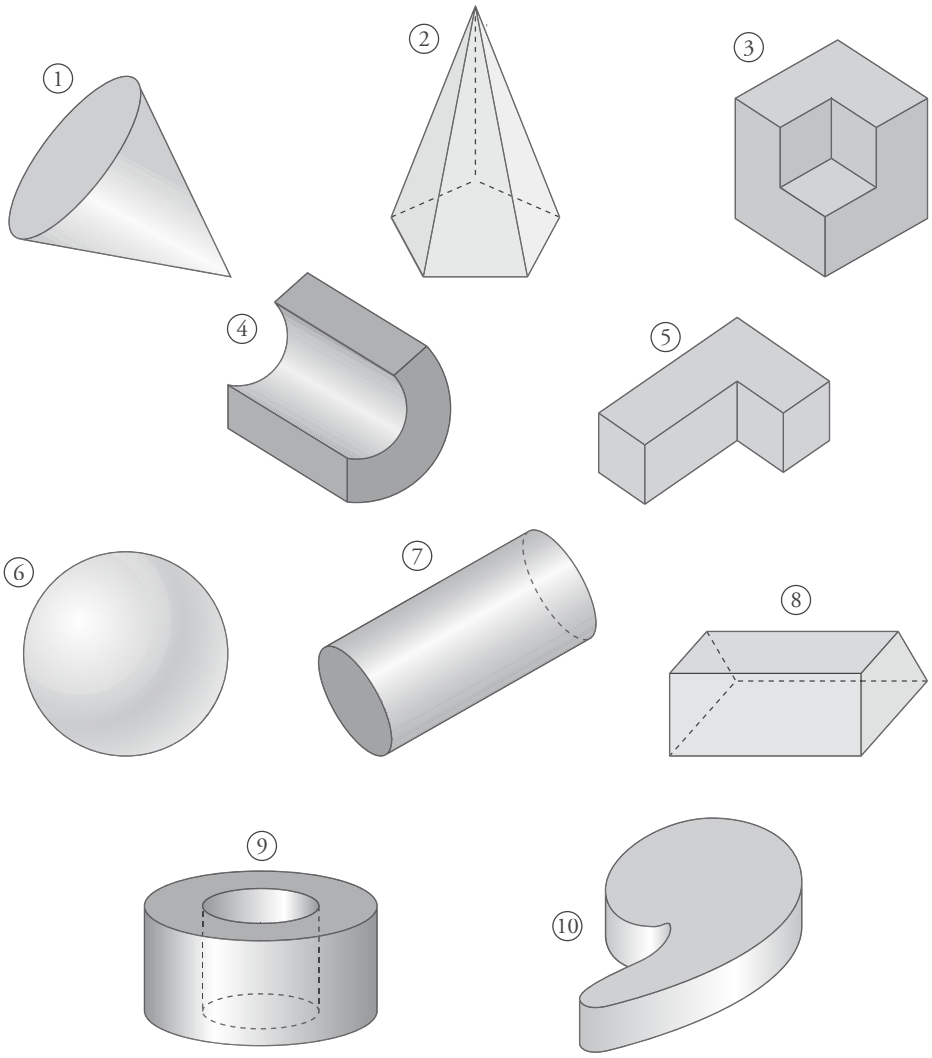
4 Traza dos circunferencias de radios 5 cm y 3 cm tangentes exteriores. ¿A qué distancia están sus centros?

Traza dos circunferencias de 5 cm y 3 cm de radio, que sean tangentes interiores. ¿A qué distancia están sus centros?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

5 Cuerpos geométricos

Los cuerpos geométricos son, como sabes, figuras de tres dimensiones, es decir, figuras que ocupan una porción de espacio.



Geometría y civilización

Un grupo de personas tuvieron un naufragio. Se salvaron y llegaron a una playa de una isla desconocida. Iban exhaustos y atemorizados.

Observaron que en la arena había dibujadas unas figuras geométricas. Uno de los náufragos, discípulo de Platón, al verlas exclamó con alegría: "¡Ánimo! Aquí viven personas civilizadas".



Todas estas figuras recuerdan diferentes objetos de nuestro entorno. Son cuerpos geométricos. Entre ellos, distinguiremos dos grandes tipos:

- **Poliedros:** Están limitados por caras planas poligonales. De los de arriba, son poliedros, entre otros, el 2 y el 3.
- **Cuerpos de revolución:** Son el resultado del giro de una figura plana en torno a un eje. Por ejemplo, el 1 y el 6 de arriba.

Atención

Las figuras 4 y 10 no son poliedros, pues sus caras no son polígonos, ni cuerpos de revolución, pues no se pueden obtener al hacer girar una figura plana.

Actividades

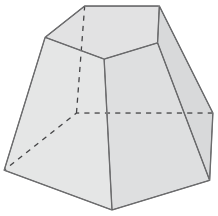
1 Señala, entre los cuerpos de arriba, dos poliedros (aparte del 2 y el 3).

2 Entre los cuerpos de arriba, señala dos cuerpos de revolución (aparte del 1 y el 6).

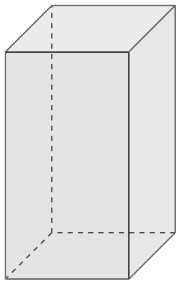
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

6 Poliedros

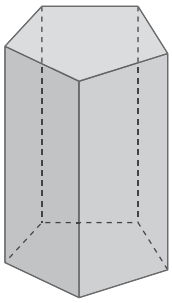
Los cuerpos geométricos limitados por polígonos se llaman **poliedros.**



- **Caras** del poliedro son los polígonos que lo forman.
- **Aristas** son los lados de las caras. En cada arista se juntan dos caras.
- **Vértices** del poliedro son los vértices de las caras. En cada vértice concurren tres o más caras.



ORTOEDRO



PRISMA PENTAGONAL REGULAR

PRISMAS

Un **prisma** es un poliedro limitado por dos polígonos iguales y paralelos, llamados **bases,** y varios paralelogramos llamados **caras laterales.**

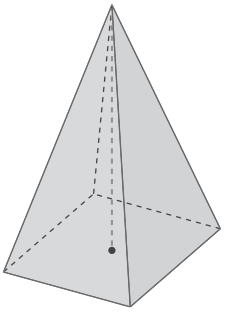
Si las bases son polígonos regulares y las caras laterales son rectángulos, el **prisma** se llama **regular.**

Los prismas cuyas caras son todas rectángulos se llaman **ortoedros.**

PIRÁMIDES

Una **pirámide** es un poliedro que tiene por **base** un polígono cualquiera y por **caras laterales** triángulos con un vértice común, que se denomina **vértice** de la pirámide.

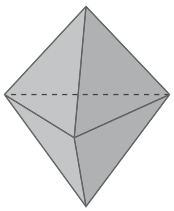
Una **pirámide** es **regular** cuando la base es un polígono regular y el vértice se proyecta sobre el centro de ese polígono.



PIRÁMIDE CUADRANGULAR REGULAR

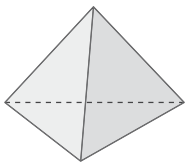
No te confundas

Este poliedro no es regular, porque en unos vértices concurren tres triángulos, y en otros, cuatro.

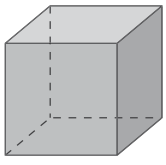


POLIEDROS REGULARES

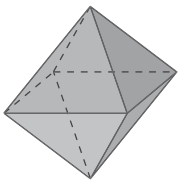
Un **poliedro** es **regular** si todas sus caras son polígonos regulares idénticos y en cada vértice concurren el mismo número de caras.



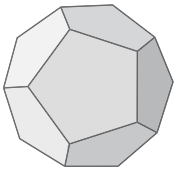
TETRAEDRO



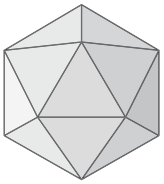
CUBO



OCTAEDRO



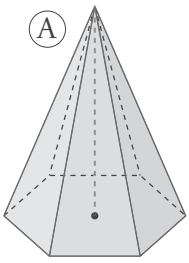
DODECAEDRO

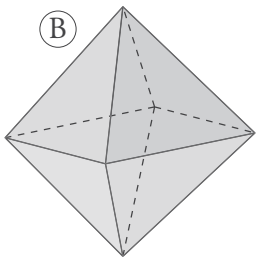


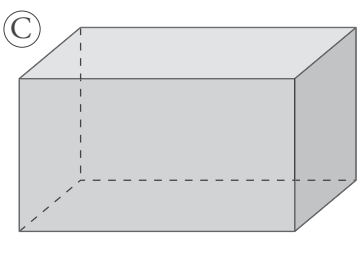
ICOSAEDRO

Actividades

1 Describe los poliedros siguientes: nombre, cómo son sus caras y cuántas tienen, número de aristas, de vértices…

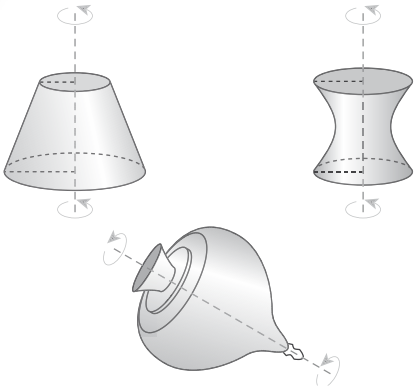




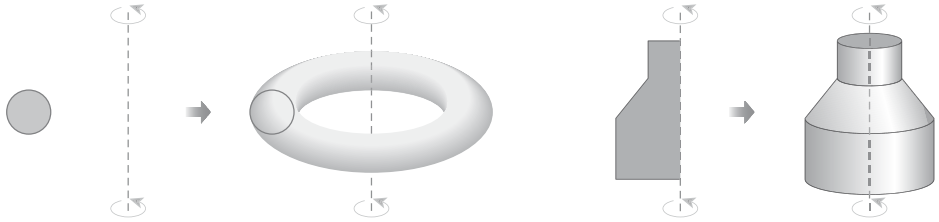


© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

7 Cuerpos de revolución

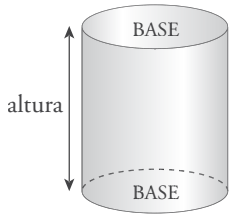


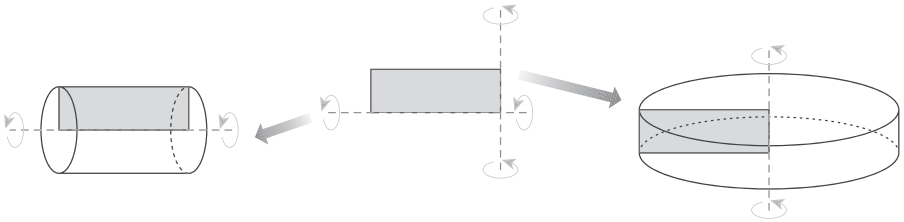
Los **cuerpos de revolución** se originan haciendo girar una figura plana alrededor de un eje.



CILINDROS

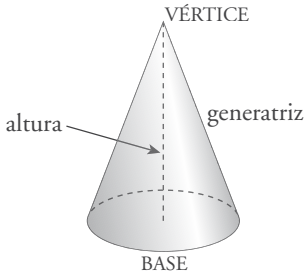
Un **cilindro** es un cuerpo de revolución generado por un rectángulo que gira alrededor de uno de sus lados.

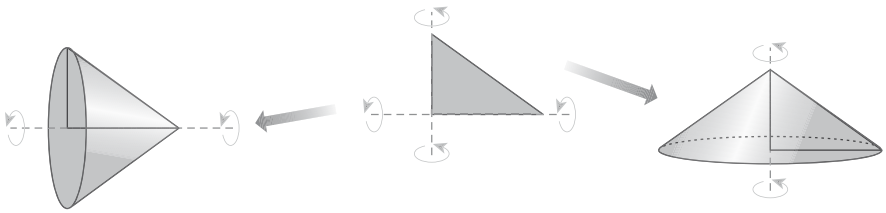




CONOS

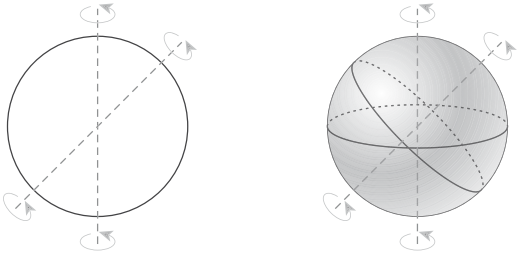
Un **cono** es un cuerpo de revolución generado por un triángulo rectángulo que gira alrededor de uno de los catetos.





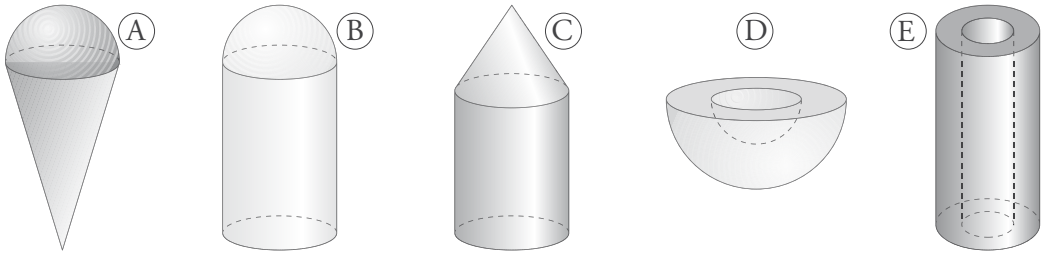
ESFERAS

Una **esfera** es un cuerpo de revolución generado por una circunferencia que gira alrededor de cualquiera de sus diámetros.



Actividades

1 Utilizando las palabras cilindro, cono y esfera, describe los siguientes cuerpos geométricos:



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

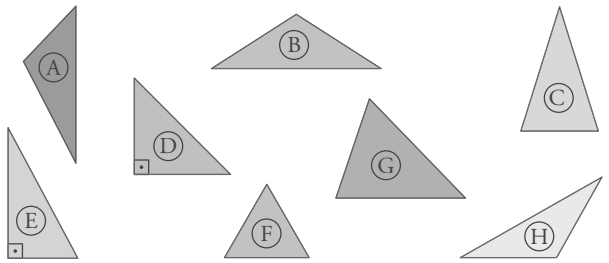
Polígonos y circunferencia

1 ▼▽▽ Di cuáles de estos triángulos son:

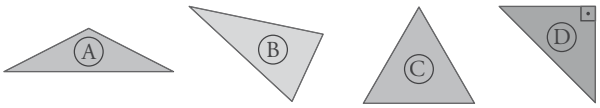
a) Acutángulos.

b) Rectángulos.

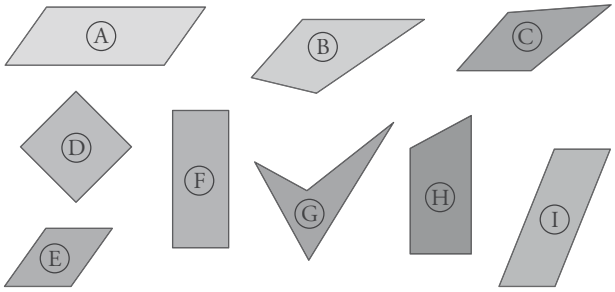
c) Obtusángulos isósceles.



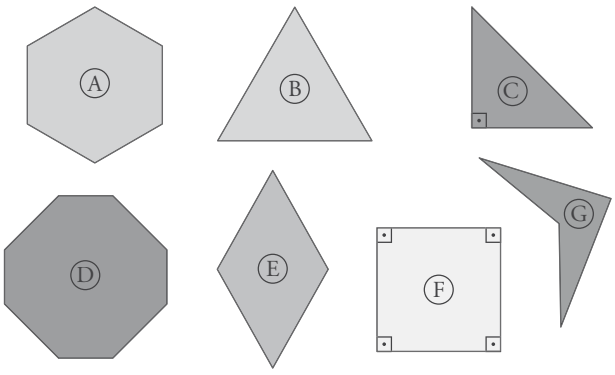
2 ▼▽▽ Di cómo son, según sus lados y según sus ángulos, los triángulos siguientes:



3 ▼▽▽ Ponle nombre a cada uno de los cuadriláteros que aparecen a continuación:



4 ▼▽▽ Clasifica los polígonos siguientes en regulares y no regulares:



5 ▼▽▽ Dibuja un triángulo de lados 4 cm, 5 cm y 6 cm, y traza sus alturas. ¿Cómo se llama el punto donde se cortan? Traza también sus medianas.

6 ▼▽▽ Si dibujas dos segmentos que sean perpendiculares en sus puntos medios y unes sus extremos, obtienes un cuadrilátero. ¿De qué tipo es?

Hazlo en tu cuaderno:

a) Para dos segmentos de distinta longitud.

b) Para dos segmentos de igual longitud.

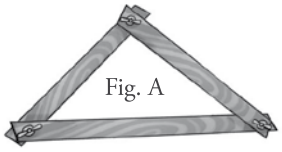
7 ▼▽▽ Dibuja dos segmentos que se corten en sus puntos medios y no sean perpendiculares. Une sus extremos y di qué tipo de cuadrilátero se obtiene:

a) Si los dos segmentos son de igual longitud.

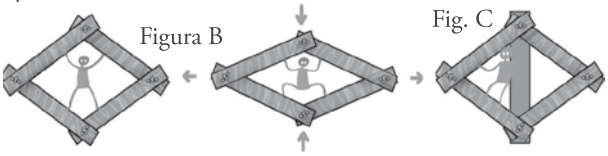
b) Si los dos segmentos son de distinta longitud.

8 ▼▽▽ Dibuja una circunferencia de 5 cm de radio y un triángulo cuyos lados sean: uno secante a la circunferencia, otro tangente y otro exterior.

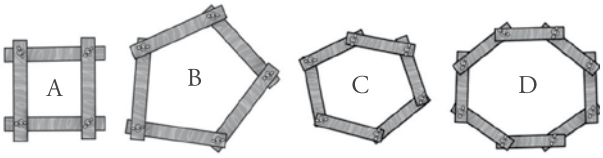
9 ▼▽▽ Uniendo listones de madera, mediante tornillos y palomillas, podemos construir distintos polígonos. Observa que el triángulo (Fig. A) es rígido, es decir, indeformable:



Sin embargo, el rombo (Fig. B) se puede deformar. Pero si le añadimos un listón (Fig. C), coincidiendo con una diagonal, se hace rígido. Es decir, lo hemos fijado:



a) ¿Cuántos listones necesitas para hacer indeformable cada una de estas figuras?



b) ¿Cuántos listones necesitas para hacer indeformable un polígono de n lados?

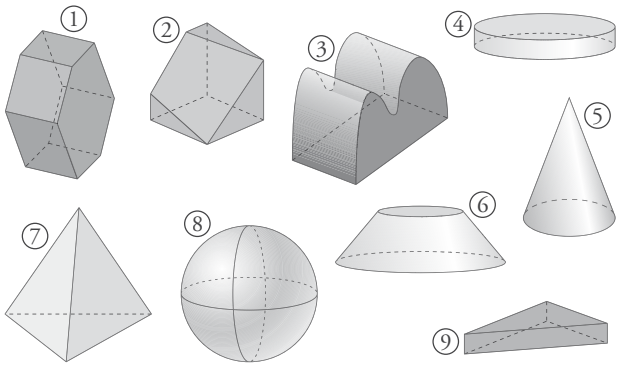
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Cuerpos geométricos

10 ▼▽▽ Observa estos cuerpos:



a) ¿Cuáles son poliedros?

De ellos, nombra los prismas y la pirámide.

b) ¿Hay alguno que no sea prisma ni pirámide?

c) ¿Cuáles son cuerpos de revolución?

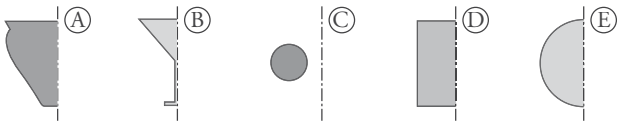
Nómbralos.

d) ¿Hay alguno que no sea poliedro ni cuerpo de revolución?

11 ▼▽▽ ¿Cuáles de las figuras siguientes son cuerpos de revolución? ¿De cuáles conoces el nombre?



12 ▼▽▽ Al girar cada una de las figuras siguientes en torno al eje que se indica se genera una figura de las del ejercicio anterior. Identifícala.



Autoevaluación

1 Identifica y nombra los cuadriláteros que:

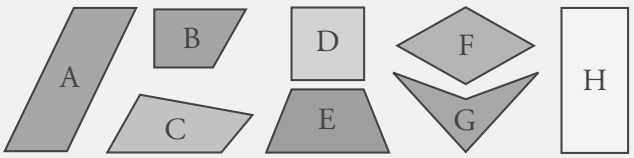
a) Tienen todos los ángulos iguales.

b) Tienen los lados opuestos paralelos.

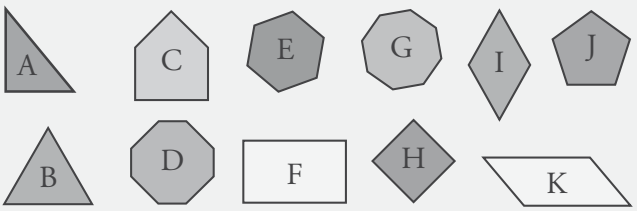
c) No tienen los lados opuestos paralelos.

d) Tienen los cuatro lados iguales.

e) Tienen solo dos lados paralelos.



2 Di qué polígonos son regulares y escribe sus nombres:



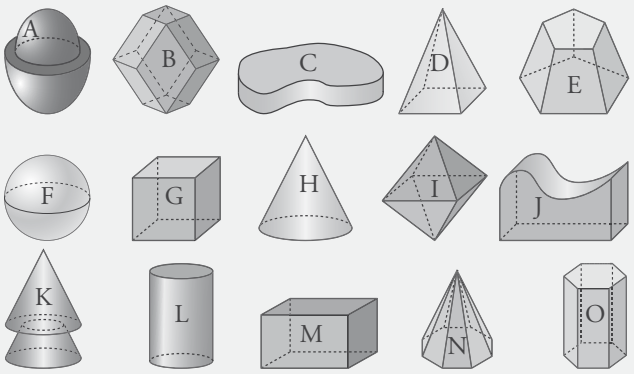
3 a) Dibuja dos circunferencias tangentes interiores.

b) Dibuja una recta tangente a las dos circunferencias.

c) Dibuja otra recta tangente a una circunferencia y secante a la otra.

4 De los siguientes cuerpos geométricos, determina cuáles son poliedros; cuáles, cuerpos de revolución, y cuáles, ninguno de los dos.

Pon nombre a los que conozcas.



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.